

Grands mouvements de l'atmosphère et de l'hydrosphère

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Sur la base de vos connaissances et des documents fournis, traitez les exercices suivants en justifiant rigoureusement chaque étape de votre raisonnement.

EXERCICE 1 Bilan radiatif, cellules de convection et circulation générale

L'atmosphère fonctionne comme une machine thermique animée par un gradient radiatif entre l'équateur et les pôles. On considère un modèle simplifié de la Terre (sphère homogène, rotation uniforme, axe perpendiculaire au plan de l'écliptique).

- Bilan radiatif zonal.** Le flux solaire moyen absorbé par unité de surface à la latitude φ s'écrit $F_{\text{abs}}(\varphi) = \frac{S_0}{4}(1 - \alpha) \cos \varphi$, avec $S_0 = 1361 \text{ W m}^{-2}$ (constante solaire) et $\alpha = 0,3$ (albédo planétaire moyen). Le flux infrarouge émis vers l'espace est approximé par $F_{\text{emit}}(\varphi) = A + B \cos \varphi$, avec $A = 210 \text{ W m}^{-2}$ et $B = 60 \text{ W m}^{-2}$.

 - Exprimez le bilan radiatif net $R(\varphi) = F_{\text{abs}}(\varphi) - F_{\text{emit}}(\varphi)$. Calculez les latitudes φ_0 où $R(\varphi_0) = 0$ (frontières théoriques entre excédent et déficit énergétique). (2 pts)
 - En l'absence de transport méridien d'énergie, déduisez l'évolution théorique de la température de surface en fonction de la latitude. Pourquoi ce modèle est-il physiquement inacceptable pour la Terre réelle ? (1 pt)
- Cellules de Hadley et conservation du moment cinétique.** Dans la cellule de Hadley, l'air monte à l'équateur, diverge en altitude vers les pôles, et subit la déviation de Coriolis.

 - En supposant une conservation du moment cinétique absolu $m = \Omega a^2 \cos^2 \varphi + u a \cos \varphi$ (où Ω est la vitesse de rotation terrestre, a le rayon terrestre, u le vent zonal relatif), montrez que le vent zonal u en altitude à la latitude φ pour une particule partie de l'équateur ($u = 0, \varphi = 0$) vaut $u(\varphi) = \Omega a \frac{\sin^2 \varphi}{\cos \varphi}$.
 - Calculez u à $\varphi = \pm 30^\circ$. Comparez cette valeur théorique aux vents observés (courants-jets subtropicaux). Expliquez l'écart majeur par l'action des tourbillons baroclines (cellules de Ferrel). (2 pts)
- Interaction Océan-Atmosphère : Courants de bord ouest.** La vorticité potentielle $q = \frac{f + \zeta}{h}$ est conservée pour un fluide homogène ($f = 2\Omega \sin \varphi$ paramètre de Coriolis, ζ vorticité relative, h épaisseur de la couche active).

 - Expliquez pourquoi la conservation de q impose l'intensification des courants de bord ouest (ex : Gulf Stream, Kuroshio) par rapport aux bord est, dans un bassin océanique soumis aux vents alizés et contre-alizés (pompage d'Ekman). (2 pts)
 - Quel est le rôle de ces courants dans le transport méridien de chaleur total (Atmosphère + Océan) ? Donnez un ordre de grandeur du transport maximal en PW

(e15 W). (1 pt)

EXERCICE 2 Dynamique de l'ENSO et téléconnexions climatiques

Le phénomène El Niño – Oscillation Australe (ENSO) résulte d'un couplage instable entre l'océan équatorial Pacifique et l'atmosphère (circulation de Walker).

1. Mécanisme de Bjerknes (rétroaction positive). À partir de la figure schématique ci-après (décrite textuellement), décrivez la chaîne causale reliant une anomalie positive de température de surface (SST) dans le Pacifique centre-est à l'affaiblissement des alizés, puis au creusement de la thermocline à l'est, amplifiant l'anomalie SST initiale.

Phase	Pacifique Ouest (Indonésie)	Pacifique Est (Côte Amér.)
Normal	Eau chaude ($> 28^{\circ}\text{C}$), convection forte, P bas	Eau froide (remontée), thermocline profonde
El Niño	Eau moins chaude, convection déplacée, P monte	Eau chaude, thermocline superficielle

(2 pts)

2. Ondes équatoriales et transition La Niña. La fin d'un épisode El Niño est souvent déclenchée par la réflexion d'ondes de Rossby équatoriales sur la bordure ouest du bassin, qui reviennent sous forme d'ondes de Kelvin vers l'est.
 - (a) Rapportez la relation de dispersion pour les ondes de Kelvin équatoriales ($c = \sqrt{g'H}$, g' gravité réduite, H épaisseur équivalente). Donnez l'ordre de grandeur de la célérité c pour la première mode barocline ($H \approx 200\text{ m}$, $g' \approx 0.03\text{ m s}^{-2}$). (1 pt)
 - (b) Expliquez pourquoi ces ondes de Kelvin "froides" (abaissement de la thermocline) propagées vers l'est initient la phase froide (La Niña). (1 pt)
3. Téléconnexion : Impact sur la mousson africaine. Lors d'un El Niño fort, on observe souvent un déficit pluviométrique au Sahel.
 - (a) En utilisant la circulation de Walker modifiée (ascendance déplacée vers le Pacifique centre), expliquez dynamiquement la subsidence compensatrice sur l'Atlantique tropical et l'Afrique de l'Ouest.
 - (b) Proposez une hypothèse sur l'évolution future de cette téléconnexion dans un contexte de réchauffement climatique ($+2^{\circ}\text{C}$ global), en considérant le gradient de température terre-mer et la contrainte de Clausius-Clapeyron. (2 pts)

EXERCICE 3 Genèse, intensification et impacts des cyclones tropicaux

Un cyclone tropical est une machine thermique de Carnot alimentée par les flux d'enthalpie.

pie (chaleur latente + sensible) à l'interface air-mer.

1. Conditions nécessaires à la cyclogenèse. Listez les six conditions dynamiques et thermodynamiques classiques (critères de Gray). Pour chacune, précisez le seuil quantitatif typique (ex : SST > 26.5 °C sur 50 m de profondeur). (2 pts)
2. Intensité potentielle maximale (Emanuel, 1986). La vitesse maximale des vents $V_{\max}$ s'approche de :

$$V_{\max}^2 = \frac{C_k}{C_D} \frac{T_s - T_o}{T_o} (k_s^* - k)$$

où C_k, C_D sont les coefficients d'échange enthalpie/moment, T_s température de surface (K), T_o température au sommet de la troposphère (K), k_s^* enthalpie de saturation à la surface, k enthalpie de l'air limite.

- (a) Analysez la sensibilité de $V_{\max}$ à une augmentation de 1 °C de T_s (autres paramètres constants). Le lien est-il linéaire ? (1 pt)
 - (b) Discutez l'effet paradoxal d'un réchauffement climatique uniforme (T_s et T_o augmentent de même amplitude) sur $V_{\max}$. (1 pt)
3. Trajectoire et risque côtière (Cas d'étude : Golfe de Guinée). Bien que rares, des systèmes dépressionnaires tropicaux peuvent se former près du Golfe de Guinée (ex : tempête tropicale Alpha, hypothétique).
 - (a) Expliquez pourquoi la genèse cyclonique est extrêmement défavorable dans le Golfe de Guinée (cisaillement vertical, vorticit  relative, ITCZ) malgré des SST chaudes. (1 pt)
 - (b) Si un système se formait à 5°N, 5°E et dérivait vers le nord sous l'effet du flux de direction (vent moyen 700 hPa ≈ 10 kt du Sud-Ouest), estimez le temps avant impact sur la c te camerounaise (latitude 4°N). Quelles mesures de protection sp cifiques (au-del  de l'alerte m t o) doivent  tre pr conis es pour les populations c ti res vuln rables (Douala, Kribi) face   la surcote et aux pluies diluviennes ? (2 pts)

EXERCICE 4 Changement climatique : R organisation des grands flux

Les simulations CMIP6 projettent une modification structurelle de la circulation g n rale sous for age anthropique (SSP5-8.5).

1.  largissement de la ceinture tropicale. Les observations et mod les montrent une expansion poleward de la cellule de Hadley et du jet subtropical (≈ 0.5°   1.0° par d cennie).
 - (a) Reliez cet  largissement   la modification du gradient de temp rature m ridien (amplification arctique vs r chauffement tropical) et   la hauteur de la tropopause. (1 pt)

- (b) Conséquences hydroclimatiques : Expliquez le mécanisme "les zones sèches deviennent plus sèches, les zones humides plus humides" (rich-get-richer) en zone subtropicale descendante (ex : Méditerranée, Afrique australe) via l'advection d'humidité. (1 pt)
2. Ralentissement de la circulation méridienne de renversement atlantique (AMOC). Un affaiblissement de l'AMOC (-15 % depuis 1950, projection -30 % à -50 % à 2100) est projeté.
- (a) Identifiez le processus physique principal responsable de ce ralentissement (eau douce, stratification, convection profonde). (1 pt)
- (b) Analysez les impacts régionaux contrastés : (a) Niveau de la mer sur la côte Est des USA, (b) Position de l'ITCZ atlantique et pluviométrie sahélienne, (c) Stockage de chaleur océanique et rétroaction sur le réchauffement global. (2 pts)
3. Synthèse prospective. En croisant l'élargissement tropical et le ralentissement de l'AMOC, proposez un scénario cohérent pour l'évolution du risque cyclone (fréquence, intensité, latitude maximale d'intensification) dans l'Atlantique Nord d'ici 2100. Justifiez par les ingrédients thermodynamiques et dynamiques. (2 pts)